A1 — Documento de Escopo e Regras de Negócio

Tema: Oficina Mecânica

Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)

Grupo 7

Etapas 1 e 2 (Relatório Final)

1. Descrição do domínio

O projeto simula o dia a dia de uma oficina mecânica de porte médio, que atende carros de passeio e realiza desde revisões simples até reparos mais complexos. A ideia central é acompanhar todo o atendimento, desde o momento em que o cliente traz o carro até a entrega do veículo consertado.

Cada cliente pode ter mais de um veículo cadastrado (por exemplo, uma família que leva todos os carros à mesma oficina, ou uma pequena empresa que leva a frota inteira). Quando o carro chega, é aberta uma ordem de serviço (OS), o documento que centraliza o atendimento: o problema relatado, a data de entrada, a previsão de entrega e as etapas pelas quais a OS passa (aberta, em execução, aguardando peça, concluída e entregue). Cada mudança de etapa é registrada com data e hora, o que permite montar o histórico completo de cada OS.

Para executar o serviço, a oficina usa dois tipos de recurso. O primeiro são as peças, que vêm de fornecedores cadastrados e têm controle de estoque, permitindo saber quando uma peça está acabando. O segundo é a mão de obra dos mecânicos. Aqui há uma particularidade do negócio: existem mecânicos contratados como funcionários fixos (CLT, com salário mensal) e mecânicos terceirizados, vinculados a uma empresa parceira, que recebem por hora trabalhada em cada OS. A empresa parceira é cadastrada separadamente, porque vários mecânicos podem vir da mesma empresa. Como os dois tipos de mecânico têm dados diferentes (um tem salário fixo; o outro tem empresa parceira e valor da hora), eles são tratados como uma especialização no modelo. Além disso, mecânicos mais experientes supervisionam os mais novos, o que cria uma hierarquia dentro da equipe.

O preço de uma peça e o valor da hora de um terceirizado podem mudar com o tempo (o fornecedor reajusta o preço, o terceirizado negocia um novo valor). Essas mudanças não podem alterar o valor de uma OS já fechada. Por isso, o valor praticado em cada OS é registrado separadamente do preço atual da peça ou do mecânico, guardando o valor exato daquele momento.

Há ainda a garantia. Todo serviço tem um prazo de garantia e, se o cliente voltar dentro desse prazo com o mesmo problema, a mão de obra não pode ser cobrada novamente. Para isso, o sistema relaciona a nova OS com a OS original do mesmo veículo.

Na Etapa 2, o banco passou a ser usado por uma aplicação web com três perfis de acesso (atendente, mecânico e gerente), cada um com permissões próprias no banco. Alterações sensíveis, como mudança de preço de peça e de status de OS, ficam registradas em uma tabela de auditoria.

Com esse banco é possível responder perguntas como: quanto cada mecânico faturou no mês, qual o histórico de manutenção de um carro específico, quais peças mais saem do estoque e quanto tempo, em média, uma OS leva para ser concluída.

2. Regras de negócio

As regras estão numeradas de RN01 a RN23. Para cada uma é indicado como ela é garantida: pelo próprio banco de dados (restrição, gatilho ou permissão), por consulta ou pela aplicação. As regras RN21 a RN23 foram incluídas na Etapa 2.

RN01. Todo veículo deve estar ligado a um cliente já cadastrado. *Como é garantida:* pelo banco, com chave estrangeira obrigatória em veiculo.id_cliente.

RN02. O CPF ou CNPJ de um cliente não pode se repetir. *Como é garantida:* pelo banco, com restrição de unicidade.

RN03. A placa de um veículo é única. *Como é garantida:* pelo banco, com restrição de unicidade.

RN04. Toda ordem de serviço deve estar vinculada a um único veículo já cadastrado. *Como é garantida:* pelo banco, com chave estrangeira obrigatória.

RN05. O status de uma OS segue a ordem: aberta, em execução, aguardando peça, concluída, entregue. A OS não pode voltar para uma etapa anterior sem uma justificativa registrada. *Como é garantida:* pelo banco, o CHECK limita os cinco status em ordem_servico e em status_historico, e a justificativa é gravada no campo observacao do histórico (exemplo na carga: OS 10 reaberta com justificativa). O controle da sequência das etapas é responsabilidade da aplicação; na versão atual, a tela de mudança de status aceita a observação, mas ainda não bloqueia saltos de etapa (validação prevista).

RN06. Um mecânico terceirizado não pode ter mais de 3 ordens de serviço em aberto ao mesmo tempo. *Como é garantida:* por consulta de verificação (contagem de OS não entregues por mecânico terceirizado). O bloqueio automático no momento da abertura de uma nova OS está previsto para a aplicação e ainda não foi implementado.

RN07. Todo mecânico terceirizado deve ter uma empresa parceira registrada. *Como é garantida:* pelo banco, com chave estrangeira obrigatória id_empresa de mecanico_terceirizado para a tabela empresa_parceira.

RN08. Um mecânico não pode ser supervisor de si mesmo. *Como é garantida:* pelo banco, com os gatilhos trg_mecanico_rn08_ins e trg_mecanico_rn08_upd (script 05_triggers.sql), que rejeitam a operação com SIGNAL.

RN09. A quantidade de uma peça usada em uma OS não pode passar do estoque disponível naquele momento. *Como é garantida:* pela aplicação, dentro da transação de lançar peça na OS (se o estoque não for suficiente, a transação é desfeita com ROLLBACK), e pelo banco, com CHECK estoque_atual >= 0 como última barreira.

RN10. O preço de uma peça usada em uma OS fica travado no valor daquele momento e não muda se o preço de tabela for atualizado depois. *Como é garantida:* pelo banco, com a coluna própria preco_unitario_praticado em os_peca.

RN11. Toda peça deve estar ligada a um fornecedor cadastrado. *Como é garantida:* pelo banco, com chave estrangeira obrigatória.

RN12. Uma OS só pode passar para concluída se tiver pelo menos um item de peça ou de mão de obra lançado. *Como é garantida:* prevista para a aplicação, antes de permitir a mudança de status. Na versão atual essa verificação ainda não foi implementada.

RN13. A data de entrega real de uma OS não pode ser anterior à data de abertura. *Como é garantida:* pelo banco, com restrição de checagem.

RN14. A garantia de um serviço dura 90 dias corridos a partir da entrega real. *Como é garantida:* por consulta: a OS de retorno aponta para a OS original em id_os_garantia, e a janela de garantia é data_entrega_real da original + 90 dias (visão vw_garantia_os).

RN15. Se o cliente voltar com o mesmo veículo e o mesmo problema dentro do prazo de garantia, a mão de obra da nova OS não pode ser cobrada. *Como é garantida:* pelo banco, que registra o vínculo (id_os_garantia) e o problema_relatado; a mão de obra é lançada com valor 0 (exemplo na carga: OS 21 e 22).

RN16. Toda mudança de status de uma OS deve ser registrada, com data e hora, em uma tabela de histórico. *Como é garantida:* pelo banco: status_historico é uma entidade fraca numerada por OS, preenchida automaticamente pelo gatilho trg_os_audit_status (script 05_triggers.sql).

RN17. As horas trabalhadas de um mecânico em uma OS não podem ser zero nem negativas. *Como é garantida:* pelo banco, com restrição de checagem.

RN18. O mecânico interno recebe salário fixo mensal e não é pago por OS. *Como é garantida:* pelo próprio desenho do modelo: o campo de salário existe apenas na tabela mecanico_interno.

RN19. O mecânico terceirizado recebe pelo valor da hora praticado em cada OS que atendeu. *Como é garantida:* por consulta de faturamento.

RN20. O valor total de uma OS é a soma das peças com a mão de obra de todos os mecânicos que trabalharam nela. *Como é garantida:* por consulta e pela visão vw_resumo_os, que somam os valores de os_peca e os_mecanico.

RN21. Somente o gerente pode alterar o preço de uma peça e ver o salário dos mecânicos. *Como é garantida:* pelo banco, com privilégios (GRANT/REVOKE) por papel: o atendente só consulta peças (UPDATE revogado), o mecânico só altera a coluna estoque_atual (privilégio por coluna) e ambos veem os mecânicos apenas pela visão vw_mecanico_publico, sem salário (script 06_seguranca.sql).

RN22. Toda alteração de preço de peça e de status de OS deve ficar registrada com o autor, o valor anterior e o novo, e o registro não pode ser apagado. *Como é garantida:* pelo banco, com os gatilhos trg_peca_audit_preco e trg_os_audit_status gravando na tabela auditoria; nenhum papel, nem o gerente, tem permissão de alterar ou apagar a auditoria.

RN23. A senha dos usuários da aplicação nunca é guardada em texto puro. *Como é garantida:* pela aplicação, que grava apenas o hash bcrypt (com sal), e pelo banco, com o CHECK ck_usuario_senha_hash, que exige o formato de hash bcrypt.